

Clasa 11P1 · S11

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S11, ziua 4/50)

Conținutul pachetului

p. 2–4 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 4. Instalațiile de transport intern care deserve fluxul: identificare, rol funcțional și amplasare (sursa: p. 22–24)

p. 5–6 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 4. Fluxul de manipulare a mărfii: descărcare navă – transport – depozitare – livrare (sursa: p. 23–24)

p. 7–9 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 4. Reach-stackerul, stivuitorul frontal, tractorul de terminal și remorca. Spreaderul (sursa: p. 22–24)

Lucrarea 4. Instalațiile de transport intern care deserve fluxul: identificare, rol funcțional și amplasare

STAGIU CDL · ZIUA 4
6 ore · CELCO

Instalațiile de transport intern care deserve fluxul: identificare, rol funcțional și amplasare

Săptămâna / data planificată	S11 · joi 26.11.2026
Data efectivă	
Locul	traseul fluxului de fabricație; galeriile de transportoare; zona buncărelor și a silozurilor (din exterior)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 1. Fluxul tehnologic și echipamentele unității de producție (conținuturile 1.2) – 6 h din 30 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.1 · A 1.2.1, 1.2.2 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.12

Scopul lucrării: identificarea instalațiilor de transport intern ale fluxului, a rolului lor și a legăturilor dintre ele.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- schema fluxului tehnologic
- fișa de observare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ În incintă circulați numai pe traseele pietonale marcate, în grup, însoțiți de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă și bocanci cu bombeu; atenție la autovehicule, încărcătoare frontale și stivuitoare – nu treceți prin spatele lor și nu intrați în zona lor de manevră.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Lucrul la înălțime (capul elevatorului, galerii de benzi, platforme de silozuri): elevii urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă; nu lucrează singuri la înălțime.

Desfășurarea lucrării

1. Clasificarea instalațiilor de transport intern: **cu organ de tracțiune** (transportor cu bandă, elevator cu cupe, transportor cu raclete) și **fără organ de tracțiune** (transportor elicoidal, jgheab vibrant, transport pneumatic).
2. Urmărirea materialului de la buncărul de primire până la primul utilaj de prelucrare: ce instalații îl preiau și îl predau.
3. Observarea punctelor de transfer: pâlnii, jgheaburi, clapete de deviere, buncăre-tampon.
4. Observarea unui elevator cu cupe (piciorul, carcasa, capul) și a unui transportor elicoidal în funcțiune, de pe platformele permise.
5. Observarea unei instalații de transport pneumatic și a instalației de desprăfuire aferente.
6. Discuție cu tutorele: ordinea de pornire și de oprire a instalațiilor dintr-un flux (interblocarea).
7. Completarea tabelului instalațiilor și a schemei fluxului.

Fișa de lucru

Nr.	Instalația de transport (denumire generică)	De unde preia materialul	Unde îl predă	Materialul transportat
1				
2				

Nr.	Instalația de transport (denumire generică)	De unde preia materialul	Unde îl predă	Materialul transportat
3				
4				
5				
6				

Completați schema fluxului din fig. 1 cu instalațiile reale ale secției (denumiri generice, fără date confidențiale)

Întrebare: De ce instalațiile unui flux pornesc în ordinea inversă curgerii materialului (întâi ultima, apoi cele dinaintea ei)?

.....

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare instalație este încadrată corect: cu sau fără organ de tracțiune.
- ☐ Răspunsul la întrebare folosește noțiunea de interblocare / evitarea îngrămădirii materialului.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 4. Fluxul de manipulare a mărfii: descărcare navă – transport – depozitare – livrare

STAGIU CDL · ZIUA 4
6 ore · COMVEX

Fluxul de manipulare a mărfii: descărcare navă – transport – depozitare – livrare

Săptămâna / data planificată	S11 · joi 26.11.2026
Data efectivă	
Locul	punctul de comandă / zona de observare stabilită de tutore; traseul unui flux în lucru
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 1. Terminalul de mărfuri vrac – flux tehnologic și echipamente (conținuturile 1.2) – 6 h din 30 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.1 · A 1.2.1 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.12

Scopul lucrării: urmărirea drumului mărfii prin terminal și înțelegerea rolului fiecărui utilaj în flux.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- schema fluxului tehnologic (introducerea săptămânii 1)
- fișa de observare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ În incintă circulați numai pe traseele pietonale marcate, însoțiți de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă și bocanci cu bombeu; nu traversați căile ferate și drumurile tehnologice decât prin locurile amenajate.
- ⚠ Zone cu pulberi: mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.

Desfășurarea lucrării

1. Recapitularea schemei fluxului generic (introducerea săptămânii): recepție, depozitare, livrare.
2. Urmărirea unui flux de descărcare navă → depozit: ordinea în care pornesc și se opresc utilajele (pornirea se face de la capătul fluxului spre sursă, oprirea invers).
3. Observarea punctelor de transfer între benzi: pâlnii, jgheaburi, clapete de deviere.
4. Urmărirea unui flux de livrare (depozit → navă sau depozit → vagoane).
5. Discuție cu tutorele: ce se întâmplă dacă se oprește accidental o bandă din mijlocul fluxului (interblocarea).
6. Completarea tabelului fluxului și a schemei.

Fișa de lucru

Nr.	Utilajul / instalația (în ordinea fluxului)	Ce face cu marfa	De unde primește / unde predă
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Întrebare: De ce benzile unui flux pornesc în ordinea inversă curgerii mărții (întâi ultima bandă, apoi cele dinaintea ei)?

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Ordinea utilajelor în flux este corectă.
- ☐ Răspunsul la întrebare folosește noțiunea de interblocare / evitarea îngrămădirii mărții.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 4. Reach-stackerul, stivuiorul frontal, tractorul de terminal și remorca. Spreaderul

STAGIU CDL · ZIUA 4
6 ore · DP World Constanța

Reach-stackerul, stivuiorul frontal, tractorul de terminal și remorca. Spreaderul

Săptămâna / data planificată	S11 · joi 26.11.2026
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță / parcare utilajelor (utilaj oprit, consemnat, desemnat de tutore)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 1. Terminalul de containere – flux tehnologic și echipamente de manipulare (30 h) – conținuturile 1.2 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.1 · A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.12

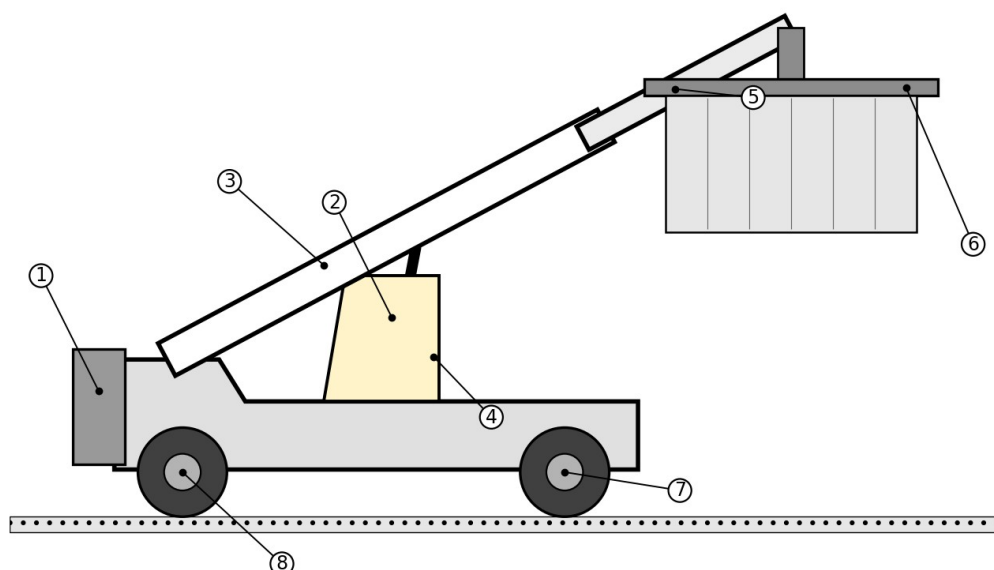
Scopul lucrării: identificarea subansamblurilor utilajelor mobile de manipulare, pe utilaje oprite, cu ajutorul documentației.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- reach-stacker, stivuior frontal, tractor de terminal cu remorcă – oprite și asigurate (modelele:)
- documentația tehnică (planșele generale ale utilajelor)
- lanternă, EIP

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Nu urci în cabină și nu acționezi nicio manetă; nu stai între utilaj și un obstacol fix.
- ⚠ Brațul reach-stackerului este coborât pe sol sau sprijinit mecanic înainte ca grupa să se apropie.



1 contragreutate · 2 cabina · 3 braț telescopic (secțiunea 1) · 4 cilindri hidraulici de ridicare a brațului
5 secțiunea telescopică · 6 spreader rotitor · 7 punte motoare (față) · 8 punte de direcție (spate)

Fig. 7. Reach-stackerul – schemă generică a subansamblurilor

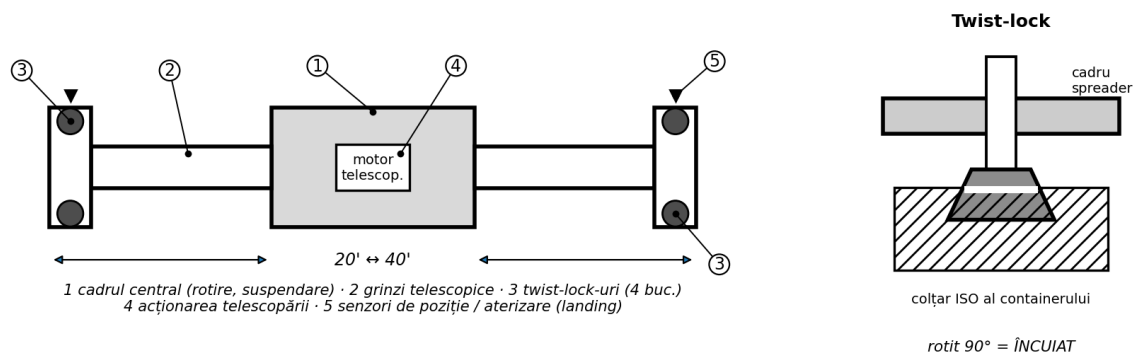


Fig. 8. Spreaderul telescopic (vedere de sus) și principiul twist-lock-ului

Desfășurarea lucrării

1. Turul utilajului oprit („walk-around”) împreună cu tutorele, în sensul acelor de ceasornic.
2. Identificarea pe reach-stacker: șasiu, contragreutate, cabină, braț telescopic, cilindri de ridicare și de telescopare, spreader, punți, motor, rezervoare.
3. Identificarea pe stivuitoarea frontală: catarg, căruciorul furcilor / atașamentul pentru containere goale, cilindrii de ridicare și de înclinare.
4. Identificarea pe tractorul de terminal: șa de cuplare, sistemul de ridicare a șei, cuplaje de aer și electrice, remorca.
5. Examinarea spreaderului: grinzi telescopice, twist-lock-uri, senzori, cutia de conexiuni.
6. Completarea tabelului comparativ.

Fișa de lucru

Caracteristica	Reach-stacker	Stivuitoare frontală	Tractor de terminal
Rolul în terminal			
Tipul de motor / acționare			
Organul de lucru			
Circuite hidraulice principale			
Subansamblul care cere cea mai multă ungere			
Model / nr. inventar (de pe plăcuță)			

Element al spreaderului	Rol
Twist-lock	
Grinzile telescopice	
Senzorii de aterizare	
Cadrul central / rotator	

Controlul lucrării

- ☐ Tabelul este complet și folosește termenii tehnici corecți.
- ☐ Elevul explică de ce un twist-lock trebuie să fie „încuiat” înainte de ridicare.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
---------------------	--

Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei